



Facultad de
**Ciencias
Químicas
e Ingeniería**

Gestión de la Innovación

Grupo 381

Cuestionario 1.3

Transferencia de Tecnología

Ing. Rosas Murillo Jorge Abdon

Sáenz López Hannah Michelle | 1298746

Félix Navarro Jesús Ernesto | 1298853

Tijuana, Baja California, 17 de febrero de 2026

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

UNIDAD 1.

1.3. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ENTRE CIENCIA E INDUSTRIA

CUESTIONARIO 1.3

1.- ¿Cómo se define la transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento?

La transferencia tecnológica o de conocimiento se define como el proceso mediante el cual conocimientos, capacidades, resultados de investigación, metodologías o tecnologías desarrolladas en una organización (por ejemplo, una universidad) se trasladan y se aplican en otra (por ejemplo, una empresa, gobierno o comunidad) para generar valor. Este valor puede reflejarse en innovación, mejora de procesos, creación de productos, solución de problemas sociales o fortalecimiento de capacidades institucionales. Implica, además, mecanismos formales, como patentes, licencias, contratos, convenios, e informales como asesorías, movilidad académica, redes, difusión científica.

2.- ¿Qué buscan las universidades al realizar la transferencia del conocimiento en diversos ámbitos?

Las universidades buscan principalmente que la investigación y la docencia tengan impacto social y económico; resolver problemas del entorno productivo y comunitario con base científica; fortalecer vínculos con empresa, gobierno y sociedad; generar innovación y emprendimiento, incluyendo spin-offs y proyectos de base tecnológica; obtener recursos complementarios mediante servicios, convenios y licenciamientos; y mejorar la formación estudiantil a través de experiencias reales, prácticas profesionales, proyectos aplicados y participación en investigación.

3.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de tecnología que existen en el país? ¿Qué modelos existen en otros países?

En el país se identifican modelos como el lineal, donde la investigación pasa a etapas de desarrollo y aplicación; el modelo de vinculación universidad-empresa a través de convenios y servicios; el modelo gestionado por Oficinas de Transferencia de Tecnología; y los esquemas de emprendimiento universitario mediante incubadoras y parques tecnológicos. En otros países destacan el modelo impulsado por la legislación Bayh-Dole en Estados Unidos, que favorece la comercialización de la investigación universitaria, el modelo de Triple Hélice que integra universidad, industria y gobierno, y los sistemas nacionales de innovación orientados a misiones y desafíos estratégicos.

4.- La capacidad de innovación está ligada a la I+D, ¿qué implicaciones tiene en las universidades?, ¿Cómo se desarrolla la I+D en tu universidad?

La relación entre innovación e investigación y desarrollo implica que las universidades deben fortalecer sus capacidades científicas, tecnológicas y organizacionales. Esto requiere infraestructura adecuada, personal investigador capacitado, financiamiento y políticas institucionales de vinculación e innovación. En el contexto universitario, la I+D se desarrolla mediante proyectos de investigación, participación estudiantil en tesis y estancias, colaboración entre cuerpos académicos y alianzas con instituciones externas para resolver problemas concretos.

5.- ¿Qué aporta el modelo de cuatro niveles de identificación y solución de problemáticas en tu entorno de desarrollo en tu universidad?

Este modelo aporta una estructura ordenada para identificar necesidades reales, analizar sus causas, diseñar alternativas de solución y evaluar resultados. En el entorno universitario, permite desarrollar proyectos con mayor pertinencia social y académica, conecta la teoría con la práctica y favorece una formación basada en el análisis crítico y la aplicación del conocimiento.

6.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de conocimiento que existen (Chen et al, Bozeman, Jolly, González Sabater, etc.)?

Los modelos planteados por distintos autores ofrecen perspectivas complementarias. Bozeman enfatiza la efectividad de la transferencia considerando actores, contexto y resultados. Jolly propone etapas relacionadas con la maduración y comercialización de tecnologías. Chen y colaboradores analizan factores organizacionales y capacidades que influyen en la adopción del conocimiento. González Sabater integra la gestión del conocimiento y la vinculación institucional como elementos clave del proceso de transferencia.

7.- ¿Qué aporta el modelo de Cheng (et al, 2009) y el de Abdullah y Haron (2104) respecto a la transferencia de tecnología?

El modelo de Cheng destaca la importancia de las relaciones organizacionales, la comunicación y la confianza entre instituciones para lograr una transferencia efectiva, resaltando que el conocimiento debe adaptarse al contexto del receptor. El modelo de Abdullah y Haron enfatiza las políticas institucionales, la cultura de innovación y los incentivos como factores que favorecen la adopción y sostenibilidad de la transferencia tecnológica.

8.- ¿Qué elementos básicos debe de tener un modelo de transferencia de conocimiento?

Un modelo de transferencia de conocimiento debe incluir actores claramente definidos, el conocimiento o tecnología a transferir, canales y mecanismos de interacción, etapas del proceso desde la generación hasta la adopción, condiciones que faciliten su implementación como financiamiento y marcos legales, capacidades de absorción del receptor y criterios para evaluar el impacto alcanzado.

9.- ¿Cuáles son los retos a superar en materia de I+D en nuestro país?

Entre los principales retos se encuentran el incremento de la inversión en investigación y desarrollo, el fortalecimiento de infraestructura científica, la consolidación de vínculos entre universidad, empresa y gobierno, la formación de recursos humanos especializados, la creación de incentivos para la innovación y la orientación de la investigación hacia problemas nacionales estratégicos con resultados medibles.

10.- Aplique un modelo de transferencia de conocimiento que permita aplicarse en el programa académico de su Universidad.

Un modelo aplicable consiste en desarrollar proyectos integradores vinculados con organizaciones externas. El proceso inicia con la identificación de una problemática real, continúa con la investigación y generación de propuestas de solución, pasa por una etapa de validación mediante pruebas o pilotos, y culmina con la transferencia a través de capacitación y acompañamiento en la implementación. Finalmente, se evalúa el impacto obtenido, permitiendo que el aprendizaje académico se traduzca en resultados concretos y socialmente pertinentes.